CK3 — Điều khiển luồng và ARQ

Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective Repeat, cửa sổ, giản đồ thời gian

Cách học buổi này

1. Đọc mục 1–3 (trang này và trang sau) và mục 4 (giản đồ thời gian).
2. Đọc 4 bài mẫu — lập T_Σ trước khi nhìn lời giải.
3. Làm 6 bài ở phần **Bài tự luyện** ngay vào ô chấm — **chưa nhìn đáp án**.
4. Dò **Đáp án** ở trang cuối; chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 8**.

Điểm trong đề: 2–3,5 điểm. Câu dễ mất điểm vì đề hay đổi sơ đồ (ACK đi đường khác, nhiều chặng, có trạm chuyển tiếp).

Qua buổi khi: lập đúng T_Σ cho mọi sơ đồ trong bài mẫu mà không nhìn lời giải; vẽ được giản đồ 3 cơ chế.

Nguồn: slide thầy Thanh CSTSL7–CSTSL9; đề cuối kỳ 20202, 20211, 20212, 20221Q, 20231Q, 20232; đề 2014, 2015. (Chưa có slide chương này của thầy Dũng — sẽ cập nhật.)

1. Bốn đại lượng gốc (luôn tính trước)

Đại lượng	Công thức	Bẫy
Thời gian phát khung	$\boldsymbol{T_F = \frac{L}{R}}$	L phải tính bằng **bit** (byte × 8)
Trễ lan truyền	$\boldsymbol{T_D = \frac{d}{v}}$, $v = c/n = 3 \cdot 10^8/n$ (hoặc đề cho v)	d bằng mét
Tỉ số	$a = \frac{T_D}{T_F}$	
Xác suất khung lỗi	$p = 1 - (1 - \mathrm{BER})^L$	L bằng bit

2. Chu kỳ T_Σ — bước quan trọng nhất

T_Σ = thời gian từ lúc bắt đầu phát một khung đến lúc **nhận xong ACK** của nó (khi đó mới phát khung kế tiếp theo Stop-and-Wait).

Khuôn giải

- Trường hợp chuẩn (ACK nhỏ, bỏ qua xử lý): $\boldsymbol{T_\Sigma = T_F + 2T_D}$.
- Tổng quát:
  T_Σ = (phát khung trên từng chặng chiều đi) + (lan truyền chiều đi) + (trễ chuyển tiếp/xử lý ở trạm trung gian) + (phát ACK trên từng chặng chiều về) + (lan truyền chiều về).
- Store-and-forward: mỗi chặng phải phát lại toàn bộ khung → cộng L/C_i cho **mỗi** chặng.
- ACK đi đường khác (qua trạm R, B...): cộng thời gian phát ACK trên từng chặng của đường về theo **dung lượng chặng đó** + lan truyền + trễ chuyển tiếp.

Mẹo: vẽ giản đồ thời gian (cột S, R, D...) trước rồi đọc T_Σ trên trục thời gian của nguồn.

3. Hiệu suất và tốc độ

Cơ chế	Không lỗi	Có lỗi xác suất p (ACK không lỗi)
Stop-and-Wait	$\eta = \dfrac{T_F}{T_\Sigma} = \dfrac{1}{1+2a}$	$\eta = \dfrac{1-p}{1+2a}$
Go-Back-N, $W \geq 1+2a$	$\eta = 1$	$\eta = \dfrac{1-p}{1+2ap}$
Go-Back-N, $W < 1+2a$	$\eta = \dfrac{WT_F}{T_\Sigma} = \dfrac{W}{1+2a}$	$\eta = \dfrac{W(1-p)}{(1+2a)(1-p+Wp)}$
Selective Repeat, $W \geq 1+2a$	$\eta = 1$	$\eta = 1-p$
Selective Repeat, $W < 1+2a$	$\eta = \dfrac{W}{1+2a}$	$\eta = \dfrac{W(1-p)}{1+2a}$

(Khi $T_\Sigma \neq T_F + 2T_D$ thì thay $1+2a$ bằng T_Σ/T_F.)

Khuôn giải

- **Cửa sổ nhỏ nhất để hiệu suất 100% / tốc độ lớn nhất:** $W \cdot T_F \geq T_\Sigma \rightarrow \boldsymbol{W \geq T_\Sigma / T_F}$, làm tròn lên.
- **Tốc độ truyền tin (thông lượng):** $R_{\text{tt}} = \eta \cdot R = L/(\text{thời gian trung bình để truyền thành công một khung})$.
- **Stop-and-Wait có mất gói và timeout** (không có NAK): mỗi lần mất tốn thêm một khoảng T_{out}; số lần mất trung bình $= p/(1-p) \rightarrow$ thời gian cho 1 khung thành công

$$\boldsymbol{T_\Sigma + \frac{p}{1-p} \cdot T_{\text{out}}}$$

  $\rightarrow$ tốc độ = L / thời gian đó.
- **Nhiều chặng có xác suất mất khác nhau:** xác suất khung tới đích $= \prod(1 - p_{\text{chặng đi}})$; xác suất ACK về $= \prod(1 - p_{\text{chặng về}})$; xác suất một khung được xác nhận = tích hai số đó.

4. Giản đồ thời gian — cách vẽ để ăn điểm

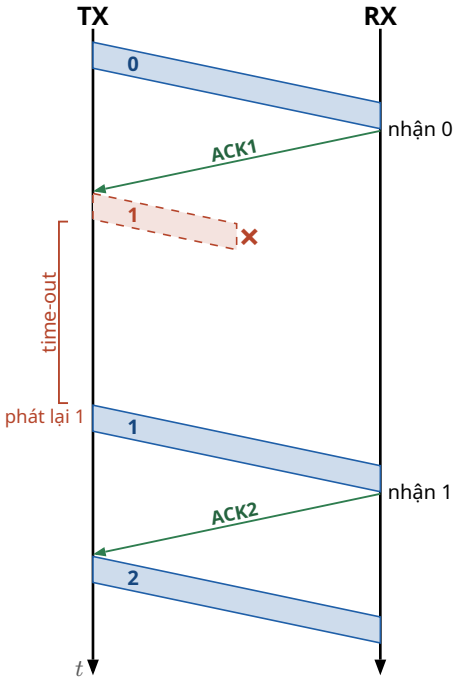
1,5 điểm ở đề 20202, 20232.

Khuôn giải

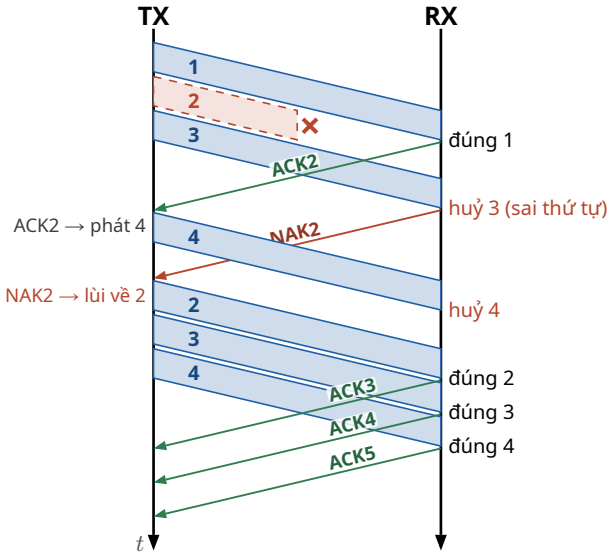
Quy ước: mỗi trạm một trục thẳng đứng (thời gian đi xuống). Khung = dải xiên từ trục phát sang trục thu, độ dày bằng T_F; ACK = mũi tên xiên mảnh chiều ngược lại; khung mất = mũi tên dừng giữa đường có dấu ×; ghi tên khung (số thứ tự SN) và ACK (RN = số khung tiếp theo muốn nhận).

- **Stop-and-Wait:** phát khung 0 → đợi ACK1 → phát khung 1 … Khung mất: không có ACK → hết **time-out** (vẽ đoạn ngoặc ghi "time-out" trên trục nguồn) → phát lại cùng khung. ACK mất: bên thu đã nhận đúng nhưng bên phát hết time-out phát lại → bên thu nhận trùng, bỏ đi và gửi lại ACK.
- **Go-Back-N (cửa sổ W):** phát liên tục W khung. Khung i lỗi/mất → bên thu **huỷ (cancel) mọi khung sau i**, gửi NAK i (hoặc không gửi gì → time-out) → bên phát **phát lại từ khung i trở đi**. ACK $i+n$ đến trước time-out của khung i thì coi như khung i đã nhận đúng (ACK tích luỹ).
- **Selective Repeat (cửa sổ W):** chỉ khung lỗi/mất được phát lại; bên thu **lưu đệm** các khung đến sau, khi khung bị thiếu tới thì giao lên theo đúng thứ tự.
- Đề có trạm trung gian R: vẽ 3 trục S, R, D; tại R vẽ thêm đoạn trễ chuyển tiếp trước khi R phát tiếp; nếu ARQ trên từng liên kết thì mỗi liên kết có ACK riêng.

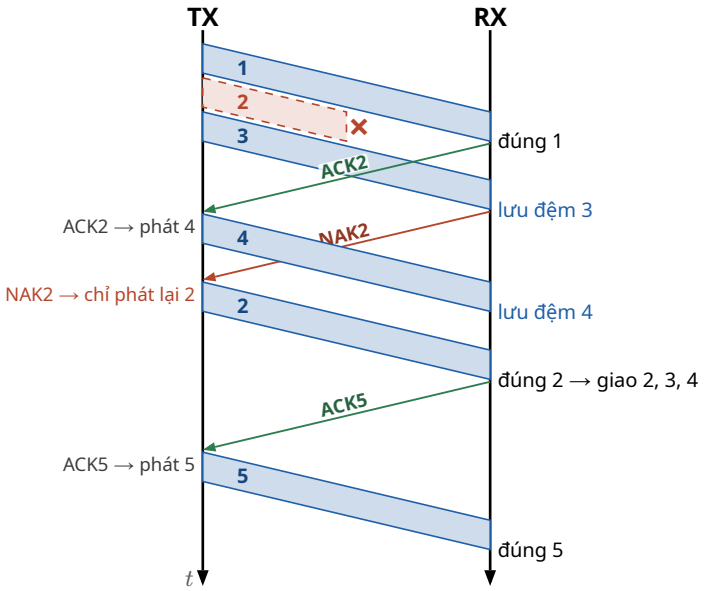
Giản đồ mẫu (vẽ với $T_D = 2T_F$; dải xanh = khung, mũi tên xanh lá = ACK/NAK)



(a) Stop-and-Wait: khung 1 mất → hết time-out → phát lại khung 1



(b) Go-Back-N, $W = 3$: khung 2 mất → khung 3 (và 4 đã phát) bị huỷ → phát lại từ 2: **2, 3, 4**



(c) Selective Repeat, $W = 3$: khung 2 mất → khung 3 (và 4) được lưu đệm → **chỉ phát lại khung 2**

So sánh nhanh

- **S&W:** 1 khung một lần; mất → chờ hết time-out rồi phát lại khung đó.
- **GBN:** bên thu chỉ nhận đúng thứ tự → **huỷ** mọi khung sau khung mất; bên phát **lùi về** khung mất và phát lại **tất cả** từ đó.
- **SR:** bên thu **lưu đệm** khung đến sau; bên phát **chỉ** phát lại khung mất; khi khung thiếu tới thì giao cả chuỗi và gửi ACK tích luỹ (RN = khung kế tiếp cần).
- Nhãn ACK luôn là **RN** = số khung tiếp theo muốn nhận (nhận đúng 1 → ACK2).

Bài mẫu

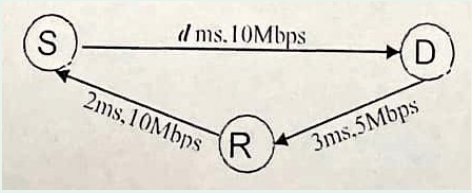
Bài mẫu 1 — slide thầy Thanh (Stop-and-Wait cơ bản)

$d = 100$ m; $v = 2 \cdot 10^8$ m/s; $R = 10$ Mbps; $L = 500$ bit.

- $T_F = 500/10^7 = 50\,\mu$s; $T_D = 100/(2 \cdot 10^8) = 0{,}5\,\mu$s; $a = 0{,}01$.
- $\eta = 1/(1 + 2 \cdot 0{,}01) \approx \mathbf{98\%}$.

Bài mẫu 2 — đề cuối kỳ 20232, câu 3 (ACK đi vòng qua R)

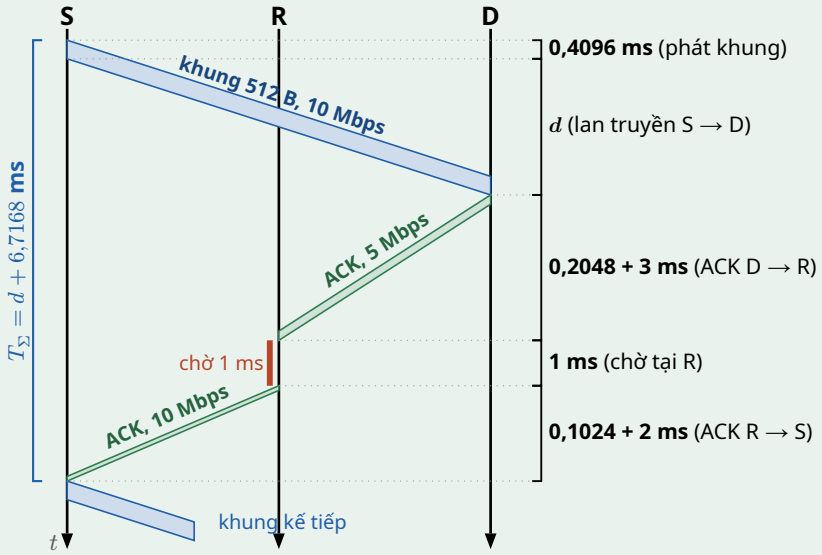
Đề: S gửi tới D bằng Stop-and-Wait, khung 512 byte, ACK 128 byte. Khung đi thẳng S → D (trễ lan truyền d ms, 10 Mbps). ACK đi D → R (3 ms, 5 Mbps) rồi R → S (2 ms, 10 Mbps); R gây trễ chuyển tiếp 1 ms.



1. Vẽ biểu đồ truyền tin; tìm d để tốc độ truyền tin đạt 500 kbps khi không lỗi.
2. Xác suất mất khung $p = 0{,}2$; $d = 3$ ms; ACK không lỗi; time-out 30 ms. Tính tốc độ truyền tin.

Lời giải:

- T_F khung $= 512 \cdot 8/10^7 = \mathbf{0{,}4096\ ms}$.
- ACK trên D → R (5 Mbps): $128 \cdot 8/(5 \cdot 10^6) = \mathbf{0{,}2048\ ms}$; trên R → S (10 Mbps): $\mathbf{0{,}1024\ ms}$.
- $T_\Sigma = 0{,}4096 + d + 0{,}2048 + 3 + 1 + 0{,}1024 + 2 = \boldsymbol{d + 6{,}7168\ ms}$.
- (1) Giản đồ: 3 trục S, R, D; khung xiên S → D (độ dày 0,4096 ms, lan truyền d); tại D phát ACK sang R (0,2048 ms + 3 ms); tại R chờ 1 ms rồi phát ACK sang S (0,1024 ms + 2 ms); S nhận xong ACK mới phát khung tiếp.



(giản đồ vẽ với $d = 3$ ms; khung đi thẳng S → D, không qua R)

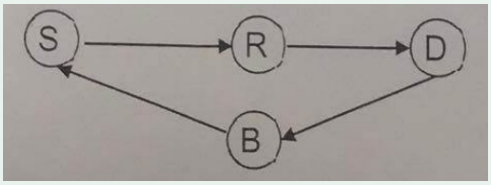
- Tốc độ 500 kbps: $T_\Sigma = 4096\ \text{bit}\ /500\ \text{kbps} = 8{,}192\ \text{ms} \rightarrow d = 8{,}192 - 6{,}7168 = \mathbf{1{,}4752\ ms}$.
- (2) $d = 3 \rightarrow T_\Sigma = 9{,}7168$ ms. Mỗi khung thành công cần trung bình $p/(1-p) = 0{,}25$ lần mất, mỗi lần mất tốn 30 ms time-out.
  Thời gian/khung $= 9{,}7168 + 0{,}25 \cdot 30 = 17{,}2168$ ms → tốc độ $= 4096/17{,}2168\ \text{ms} \approx \mathbf{237{,}9\ kbps}$.

Bẫy

Tài liệu tổng hợp tính phát ACK trên D → R theo 10 Mbps (đúng là 5 Mbps) nên ra $d = 1{,}5776$ ms, và ghi đơn vị kết quả là "bps" (đúng là kbps). Nếu thầy hiểu time-out tính từ lúc phát xong khung thì mỗi lần mất tốn $30 + 0{,}4096$ ms → $\approx 236{,}5$ kbps — ghi rõ giả thiết khi làm.

Bài mẫu 3 — đề cuối kỳ 20212, câu 3 (Selective Repeat, ACK qua B)

Đề: S → R → D, khung 512 byte; ACK 256 byte đi D → B → S. Lan truyền (S,R) 5 ms, (R,D) 7 ms, (D,B) 4 ms, (B,S) 2 ms; mọi liên kết 5 Mbps.



1. Kích thước cửa sổ nhỏ nhất để tốc độ đạt lớn nhất (không lỗi).
2. Xác suất mất gói (S,R) 20%, (R,D) 10%, (D,B) 0%, (B,S) 15%; $W = 5$; time-out 50 ms. Tính độ sử dụng đường truyền.

Lời giải:

- T_F khung $= 4096/(5 \cdot 10^6) = \mathbf{0{,}8192\ ms}$; T_F ACK $= 2048/(5 \cdot 10^6) = \mathbf{0{,}4096\ ms}$.
- Store-and-forward: khung phát 2 lần (S→R, R→D), ACK phát 2 lần (D→B, B→S):
  $T_\Sigma = 2 \cdot 0{,}8192 + 5 + 7 + 2 \cdot 0{,}4096 + 4 + 2 = \mathbf{20{,}4576\ ms}$.
- (1) $W \geq T_\Sigma / T_F = 20{,}4576/0{,}8192 \approx 24{,}97 \rightarrow \boldsymbol{W_{\min} = 25}$.
- (2) Xác suất khung tới D: $0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}72$; ACK về S: $1 \cdot 0{,}85 = 0{,}85$; một khung được xác nhận: $p_s = 0{,}612$.
  $W \cdot T_F = 4{,}096$ ms $< T_\Sigma \rightarrow$ cửa sổ giới hạn. Mô hình đơn giản: mỗi chu kỳ T_Σ phát W khung, trung bình p_s phần thành công:

$$\eta \approx \frac{W \cdot T_F \cdot p_s}{T_\Sigma} = \frac{5 \cdot 0{,}8192 \cdot 0{,}612}{20{,}4576} \approx \mathbf{12{,}3\%}$$

Bẫy

Tài liệu tổng hợp chỉ cộng thời gian phát khung và ACK một lần (bỏ qua việc R và B phát lại) nên ra $T_\Sigma = 19{,}23$ ms, $W = 24$, $\eta = 13{,}0\%$. Cách cộng theo từng chặng ở trên khớp công thức trễ đầu cuối $\sum(L/C_i + t_{pi})$ trong slide.

Bài mẫu 4 — đề 2015 đề 2, câu 2 (vệ tinh địa tĩnh, Go-Back-N)

Đề: liên kết qua vệ tinh địa tĩnh, khoảng cách 36 000 km, tốc độ 1 Mbps, khung 1500 byte.

- $T_F = 12\,000/10^6 = \mathbf{12\ ms}$; $T_D = 36 \cdot 10^6/(3 \cdot 10^8) = \mathbf{120\ ms}$; $a = 10$.
- (2.1) Cửa sổ để hiệu suất 100% khi không lỗi: $W \geq 1 + 2a = \mathbf{21}$.
- (2.2) BER $= 10^{-9}$: $p = 1 - (1 - 10^{-9})^{12000} \approx 1{,}2 \cdot 10^{-5}$. Với $W \geq 21$: $\eta = (1-p)/(1+2ap) \approx \mathbf{99{,}97\%}$ (gần như 100%).

Bẫy

Lời giải viết tay trong "Ôn tập đề thi CSTSL.pdf" lấy $T_F = 1500/10^6$ (quên nhân 8) nên ra $W \geq 161$ — sai.

Sổ tay phòng thi — trang 8

BỐN ĐẠI LƯỢNG GỐC

$T_F = L/R$ (L bằng **BIT**) $\quad T_D = d/v,\ v = 3 \cdot 10^8/n \quad a = T_D/T_F$

$p = 1 - (1 - \mathrm{BER})^L$

CHU KỲ TΣ

T_Σ = phát khung từng chặng đi + lan truyền đi + trễ chuyển tiếp
+ phát ACK từng chặng về + lan truyền về

chuẩn: $T_\Sigma = T_F + 2T_D$

HIỆU SUẤT

S&W: $\eta = T_F/T_\Sigma = 1/(1+2a)$; có lỗi $\times\ (1-p)$

GBN: $W \geq 1+2a$: $(1-p)/(1+2ap)$;

$W < 1+2a$: $W(1-p)/[(1+2a)(1-p+Wp)]$

SR: $W \geq 1+2a$: $1-p$;

$W < 1+2a$: $W(1-p)/(1+2a)$

CỬA SỔ · TỐC ĐỘ · MẤT GÓI

$W_{\min}(100\%) = \lceil T_\Sigma/T_F \rceil$;

tốc độ $= \eta \cdot R = L/(\text{thời gian TB cho 1 khung thành công})$

Mất gói + time-out: thời gian/khung $= T_\Sigma + [p/(1-p)] \cdot T_{\text{out}}$

Nhiều chặng: $p_s = \prod(1-p_{\text{đi}}) \cdot \prod(1-p_{\text{về}})$

GIẢN ĐỒ

S&W phát lại sau time-out

GBN phát lại từ khung lỗi trở đi

SR chỉ phát lại khung lỗi

Lỗi hay mắc

- L bằng byte mà không nhân 8.
- Tính phát ACK theo dung lượng của chặng khác.
- Chỉ cộng thời gian phát một lần cho đường nhiều chặng (store-and-forward phải cộng mỗi chặng).
- Quên trễ chuyển tiếp ở trạm trung gian.
- Nhầm “tốc độ truyền tin” (kbps) với “hiệu suất” (%).

Bài tự luyện — viết thẳng vào ô chấm

Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

Bài 1. Cáp quang dài 2000 km, chiết suất 1,5, tốc độ 1 Mbps, khung 1000 bit. Tính a, hiệu suất Stop-and-Wait, và cửa sổ nhỏ nhất để hiệu suất 100%.

Bài 2. Cùng liên kết bài 1, xác suất khung lỗi $p = 0{,}1$. Tính hiệu suất của Stop-and-Wait; Go-Back-N với $W = 7$; Selective Repeat với $W = 7$; và hai cơ chế cửa sổ khi $W \geq 21$.

Bài 3. BER $= 10^{-4}$, khung 1000 bit, $a = 0{,}5$. Tính xác suất khung lỗi và hiệu suất Stop-and-Wait.

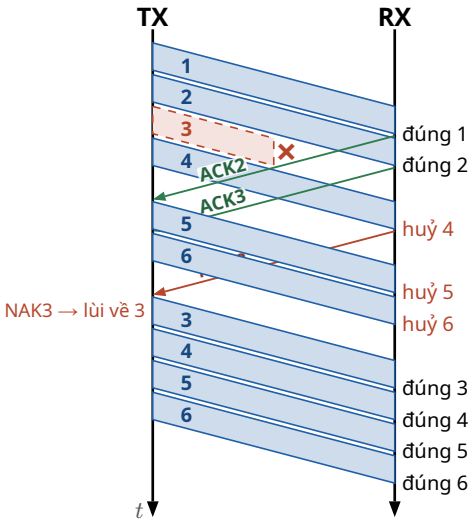
Bài 4. Stop-and-Wait có $T_{\Sigma} = 10$ ms, khung 4000 bit, xác suất mất khung 0,3, time-out 20 ms. Tính tốc độ truyền tin.

Bài 5. Vẽ giản đồ Go-Back-N với $W = 4$ khi khung 3 bị mất (khung 1–6 cần gửi).

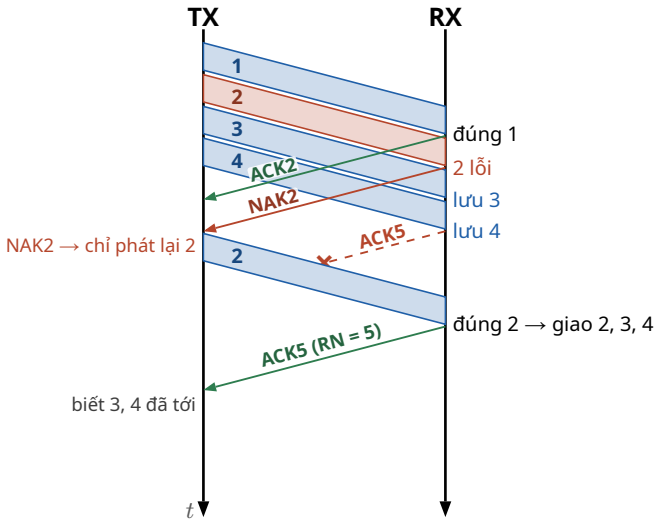
Bài 6. Vẽ giản đồ Selective Repeat với $W = 4$ khi khung 2 bị lỗi và báo nhận của khung 4 (ACK5) bị mất.

Đáp án

Bài	Đáp án
1	$v = 2 \cdot 10^8$ m/s; $T_D = 10$ ms; $T_F = 1$ ms; $\boldsymbol{a = 10}$; $\eta = 1/21 \approx \mathbf{4{,}76\%}$; $\boldsymbol{W \geq 21}$.
2	Stop-and-Wait: $0{,}9/21 \approx \mathbf{4{,}29\%}$. GBN $W = 7$: $7 \cdot 0{,}9/(21 \cdot (0{,}9 + 0{,}7)) = \mathbf{18{,}75\%}$. SR $W = 7$: $7 \cdot 0{,}9/21 = \mathbf{30\%}$. Khi $W \geq 21$: GBN $= 0{,}9/(1+2) = \mathbf{30\%}$; SR $= \mathbf{90\%}$.
3	$p = 1 - 0{,}9999^{1000} \approx \mathbf{0{,}0952}$; $\eta = 0{,}9048/2 \approx \mathbf{45{,}2\%}$.
4	$10 + (0{,}3/0{,}7) \cdot 20 \approx 18{,}57$ ms/khung → $4000/18{,}57$ ms $\approx \mathbf{215{,}4}$ **kbps**.
5	Phát 1, 2, 3, 4; khung 3 mất → bên thu nhận 4 thấy sai thứ tự, huỷ 4, gửi NAK3 (hoặc bên phát chờ time-out của 3); bên phát nhận ACK2, ACK3 cho khung 1, 2 → trượt cửa sổ phát 5, 6 (bị huỷ) → khi nhận NAK3/time-out phát lại **3, 4, 5, 6**.
6	Phát 1–4; khung 2 lỗi → bên thu lưu 3, 4, gửi NAK2; báo nhận của khung 4 (ACK5) bị mất; bên phát chỉ phát lại **khung 2**; khi khung 2 tới, bên thu gửi ACK tích luỹ ACK5 (RN = 5) → bên phát biết 3, 4 đã tới, không cần phát lại 4 (chỉ khi không nhận được ACK5 nào trước time-out của khung 4 mới phát lại 4).



Bài 5 — GBN, $W = 4$: phát lại 3, 4, 5, 6



Bài 6 — SR, $W = 4$: chỉ phát lại khung 2